

9/06/2026

Avaliação de Sistemas Digitais

1. Transforme os números abaixo para a base solicitada. (2,0)

a) $(010101)_2$ para a base octal:

b) $(036)_8$ para a base decimal:

c) $(2D3)_{16}$ para a base decimal:

2. Simplifique utilizando os teoremas: (3,0)

A) $(A + \bar{B} + AB)(A + \bar{B})\bar{A}B =$

B) $\bar{A}B(\bar{D} + D\bar{C}) + (A + D\bar{A}C)B =$

C) $[(\bar{B} + C)A] + (\bar{C}D) =$

3. Um carro de 2 portas possui 1 sensor em cada porta que identifica se a porta está aberta (sensor = 0) ou fechada (sensor = 1). Além disso, há um botão de alarme. Sempre que o alarme estiver ativado (botão de alarme = 1), as portas devem estar fechadas. Se por acaso as portas abrirem enquanto o alarme está ligado, uma sirene de alarme irá disparar, indicando que o veículo possivelmente está sendo raptado/furtado/roubado. De todo modo, deve-se projetar o circuito que realize a função lógica acima, simplifique-o ao máximo com mapa de Karnaugh, apresente a expressão e desenhe o circuito. (3,0).

4. Simplifique utilizando o mapa de Karnaugh: (2,0)

